E-commerce com MongoDB

Integrantes:
Arthur Quintino
Mateus Dassoler Spezia
Pedro Alegria
Vinícius Oneda

Defesa de Trabalho Final

Data: 22/06/2026

Disciplina: Soluções NoSQL

Cenário e Objetivos

O Problema

Necessidade de um sistema ágil e escalável para gerenciar o fluxo dinâmico de um e-commerce moderno.

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação completa para gerenciamento de clientes, produtos e pedidos utilizando NoSQL.

Público-alvo

Usuários 18+ em busca de melhores preços e variedade.

Organização da Equipe

Arthur Quintino
Desenvolvimento do projeto.

Mateus Dassoler Spezia
Desenvolvimento do projeto e criação dos slides de apresentação.

Pedro Alegria
Desenvolvimento, criação e hospedagem do projeto.

Vinícius Oneda
Desenvolvimento do projeto.

Metodologia:

Extreme Programming (XP) — Mob Programming

Tecnologias Utilizadas

MongoDB Atlas

Cloud Database NoSQL para armazenamento escalável de documentos JSON/BSON.

React + Node.js

Stack JavaScript unificada para desenvolvimento ágil de interfaces e APIs.

Render

Plataforma de hospedagem (PaaS) para deploy automatizado do backend e frontend.

Ambiente de Desenvolvimento:
VS Code, MongoDB Atlas e Render.

Estrutura da Solução

{ } clientes

nome, email (unique), senhaHash

{ } produtos

nome, nomeBusca (index), preco, categoria (index), estoque, imagem...
NoSQL: atributos (Mixed Schema) — muda conforme categoria.

{ } pedidos

usuario (ref), denormalização: usuarioNome, usuarioEmail, itens[], total, status, criadoEm

Arquitetura do Sistema:

MVC (Model-View-Controller) | RESTful APIs | Vite + React (Frontend)

Node + Express (Backend)

Apresentação Dinâmica

Apresentação do projeto de maneira prática.
Acessando o sistema diretamente.

Demonstração do Sistema

* Funcionalidades implementadas com React (Frontend) e MongoDB (Persistência).

Considerações Finais

Resultados Alcançados

UI responsiva completa com gestão de clientes, produtos e pedidos.
Integração robusta com MongoDB utilizando conceitos NoSQL.

Dificuldades Encontradas

Desafios na integração individual do projeto e
conciliação de horários da equipe para o trabalho síncrono.

Contribuição da Atividade

Domínio prático de bancos NoSQL, modelagem de documentos e
conexão entre aplicações modernas e bancos de dados.

Obrigado pela atenção!

Dúvidas e Feedbacks são bem-vindos.